E. Lembar Kerja

Cetak bagian ini. Isi dengan tulisan tangan, lalu unggah sebagai satu PDF ke LMS.

LK-1. Blok while

Nama: Jihan Iftinan Syadza Astwen	NIM: 2611531003	Kelas: A	Tanggal: 3-11-2026

1.2 Tabel trace

Iterasi	Nilai stock saat dicek	stock >= 2?	stock setelah body	sold setelah body
1	7	True	5	2
2	5	True	3	4
3	3	True	1	6
4	1	False	stop	Stop

Output program:
Sold: 2 left: 5
Sold: 4 left: 3
Sold: 6 left: 1

1.3 Bug log

Bug	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
while count_1003 > 1:	Hanya menampilkan output 5, 4, 3, 2 tanpa 1	Karena tanda '>' mengakibatkan 1 tidak termasuk	while count_1003 >= 1:	Menambahkan '=' agar 1 termasuk ke range
Tidak ada yang menghentikan loop 5	Akan print angka 5 sebanyak 5 kali	Karena tidak ada iterasi yang akan mengarahkan output program tersebut.	count_1003 = count_1003 - 1	Buat iterasi count = count – 1 agar tiap bilangan nantinya dikurangi 1, 5-1=4, 4-1=3 dan seterusnya hingga 1

1.4 Urutan potongan kode

K, H, B , E, C, I, G, E, J, D, F, A

LK-2. Blok for dan range()

Nama: Jihan Iftinan Syadza Astwen	NIM: 2611531003	Kelas: A	Tanggal: 3-11-2026

2.2 Prediksi range()

Ekspresi	Nilai yang dihasilkan	Jumlah iterasi
`range(1, 6)`	1, 2, 3, 4, 5	5
`range(0, 10, 3)`	0, 3, 6, 9	4
`range(10, 0, -2)`	10, 8, 6, 4, 2	5
`range(5, 5)`	Error	0
`range(5, 1)`	Error	0

2.3 Tabel trace

Iterasi	Number	result sebelum	result sesudah
1	2	1	1 x 2 = 2
2	3	2	2 x 3 = 6
3	4	6	6 x 4 = 24
Stop	stop	-	-

Mengapa `result` dimulai dari 1?

Karena operasi yang digunakan adalah perkalian (*=). Jika dimulai dari 0, maka berapapun hasil kali akan tetap 0.

Jadi, 1 jadi identity element.

2.5 Pilih loop

No	Pilihan	Alasan
1	For	Jumlah iterasinya pasti, jadi batas awal dan akhir bisa dihitung.
2	while	Jumlah iterasi tidak tentu dan bergantung penuh kepada kehendak user.
3	for	Batas loop ditentukan di awal sebanyak n kali.
4	While	Loop terus jalan tanpa jumlah yg pasti, pengaruh kepada kapan nilai saldo melewati targetnya.

LK-3. Blok Nested Loop

Nama: Jihan Iftinan Syadza Astwen	NIM: 2611531003	Kelas: A	Tanggal: 3-11-2026

3.2 Hitung iterasi

Kode	Jawaban	Cara menghitung
A	* * * * * * * * * * * * * * *	Loop luar (baris): range mulai dari 1, stop sebelum 4, jadi ada 3 baris Loop dalam (kolom): range mulai dari 1, stop sebelum 6, jadi ada 5 kolom 3x5=15
B	* * * * * * * * * *	Kolom tergantung pada row, jumlah kolom = jumlah baris. Baris: 1 maka kolom: 1, jadi posisi Bintang pertama Adalah 11 Lalu baris: 2, kolomnya juga 2, posisi bintang di 21, 22 Seterusnya hingga stop sebelum 5 yaitu hingga barisan 4 isinya 41, 42, 43, 44
C	26	Loop luar dua kali jalan, setiap 1 putaran full, perhitungan di dalam akan melakukan 2 hal: 1. Loop dalam range (3), menambah count sebanyak 3(3x1). 2. Perintah += 10 menambah count sebanyak 10 Nanti total perputaran ada 3+10=13. Dengan adanya dua putaran, maka 13x2=26

3.3 Tabel trace

No	row	column	Nilai ditampilkan
1	1	1	1
2	1	2	2
3	2	1	2
4	2	2	4
5	3	1	3
6	3	2	6

3.4 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah

Bintang bintang menjadi sebaris	print() yang fungsinya untuk membuat baris baru diletakkan di luar row, harusnya di dalam row agar dapat membuat baris baru.	for row in range(1, 4):
		  for column in range(1, 5):
		  print("*", end=" ")
		  print()
			Samakan tab print() dengan tab for column

3.6 Pseudocode segitiga terbalik

```
BACA height_1003
UNTUK row_1003 DARI height_1003 SAMPAI 1
        UNTUK column_1003 DARI 1 sampai row_1003
                TAMPILKAN “*” TANPA pindah baris
        PINDAH BARIS
```

LK-4. Blok break dan continue

Nama: Jihan Iftinan Syadza Astwen	NIM: 2611531003	Kelas: A	Tanggal: 3-11-2026

4.2 Prediksi output

Kode	Prediksi	Hasil aktual	Penjelasan jika berbeda
A	1 2 3	1 2 3	Sama
B	1 2 3 5 6 7	1 2 3 5 6 7	Sama
C	1 1 2 3	1 1 2 1 3 1	Karena, awalnya saya mengira column = 1 hanya berlaku pada row 1 saja

4.3 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah

Program berhenti	Karena update counter ada di bawah perintah saja	number_1003 = 1
		
		while number_1003 <= 6:
		if number_1003 % 2 == 0:
		number_1003 += 1
		continue
		print(number_1003)
		number_1003 += 1
			Tambahkan counter sebelum continue

Perbedaan break dan continue menurut kata-kata Anda

Break akan menyebabkan berhenti total, di mana program langsung keluar dari loop dan berhenti sepenuhnya.

Sedangkan Continue berarti melewati suatu angka, lalu lanjut ke angka berikutnya.

LK-5. Analisis Studi Kasus

Nama: Jihan Iftinan Syadza Astwen	NIM: 2611531003	Kelas: A	Tanggal: 3-11-2026

Digit terakhir NIM: 1003 PASS_SCORE: 60 Keluaran akhir: Highest score: x

Analisis masalah

Pertanyaan	Jawaban
Data apa yang dibaca program?	Jumlah mahasiswa dan nilai masing-masing mahasiswa berupa bilangan bulat 0-100
Output apa yang dihasilkan?	Rata-rata skor, nilai skor, jumlah mahasiswa yang lulus dan nilai tertinggi (highest score)
Mengapa `for` cocok untuk memproses setiap mahasiswa?	Karna jumlah mahasiswa sudah tahu di awal, jadi loopnya bersifat pasti
Mengapa `while` cocok untuk validasi nilai?	Karna kita tidak tahu berapa kali user memasukkan nilai yang salah, jadi loop akan terus jalan hingga kondisinya benar (0-100)
Variabel apa yang perlu dimulai sebelum loop, dan berapa nilai awalnya?	total_score diawali dari 0, passed count diawali 0, variabel pelacak highest_score

Pseudocode

```
BACA jumlah mahasiswa (num_students)
WHILE num_students < 1:
        TAMPILKAN “Invalid student count !”
        BACA lagi num_students
Inisialisasi total_score = 0, passed_count=0, highest_score=0
For i dari 1 sampai num_students:
        Print “Student”, i
        Ulangi:
                BACA score
                IF score >= 0 dan score <= 100:
                        BREAK
                ELSE:
                        Print “Invalid score”
        Totalkan score ke total_score
        IF i == 1 atau score > highest_score:
                highest_score = score
        IF score >= PASS_SCORE:
                Tambah passed_count

Hitung average_score = total_score / num_students

Print “Total Skor: “, total_score
Print “Average skor:”, round(average_score, 2)
Print “Passed:” , passed_count
Print “Highest score:”, highest_score
```

LK-SK (Lembar Kerja Studi Kasus). Tugas Studi Kasus (dikerjakan di rumah)

Nama: Jihan Iftinan Syadza Astwen	NIM: 2611531003	Kelas: A	Tanggal: 3-11-2026

Varian: PASS_SCORE = 60 Keluaran akhir: Highest score: x

Tabel uji

No	Kasus yang diuji	Input	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status
1	Data normal	Jumlah mahasiswa=2, score1=75, score2=85	Number of students: 2 Student: 1 Enter score: 75 Student: 2 Enter score: 85 Total score: 160 Average score: 80.0 Passed count: 2 Highest score: 85	Number of students: 2 Student: 1 Enter score: 75 Student: 2 Enter score: 85 Total score: 160 Average score: 80.0 Passed count: 2 Highest score: 85	Berhasil
2	Nilai `0`	Jumlah mahasiswa=1, nilai1=0	Number of students: 1 Student: 1 Enter score: 0 Total score: 0 Average score: 0.0 Passed count: 0 Highest score: 0	Number of students: 1 Student: 1 Enter score: 0 Total score: 0 Average score: 0.0 Passed count: 0 Highest score: 0	Berhasil
3	Nilai `100`	Jumlah mahasiswa=1, nilai=100	Number of students: 1 Student: 1 Enter score: 100 Total score: 100 Average score: 100.0 Passed count: 1 Highest score: 100	Number of students: 1 Student: 1 Enter score: 100 Total score: 100 Average score: 100.0 Passed count: 1 Highest score: 100	Berhasil
4	Nilai `-1` atau `101`	Jumlah mahasiswa=2, nilai1=-1, nilai2=101	Number of students: 2 Student: 1 Enter score: -1 Invalid score ! Enter score: 101 Invalid score ! Enter score:	Number of students: 2 Student: 1 Enter score: -1 Invalid score ! Enter score: 101 Invalid score ! Enter score: (enterscore terus jalan hingga dapat format yang benar)	berhasil

No	Kasus yang diuji	Input	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status
5	Nilai tepat PASS_SCORE	Jumlah mahasiswa=1, nilai1=60	Number of students: 1 Student: 1 Enter score: 60 Total score: 60 Average score: 60.0 Passed count: 1 Highest score: 60	Number of students: 1 Student: 1 Enter score: 60 Total score: 60 Average score: 60.0 Passed count: 1 Highest score: 60	Berhasil
6	Nilai 1 di bawah PASS_SCORE	Jumlah mhs=1, nilai=59	Number of students: 1 Student: 1 Enter score: 59 Total score: 59 Average score: 59.0 Passed count: 0 Highest score: 59	Number of students: 1 Student: 1 Enter score: 59 Total score: 59 Average score: 59.0 Passed count: 0 Highest score: 59	Berhasil
7	Jumlah mahasiswa kurang dari 1	Jumlah mhs=0	Number of students: 0 Invalid student count ! Number of students:	Number of students: 0 Invalid student count ! Number of students: (ulang terus hingga numberofstudent >= 1)	Berhasil

Pernyataan penggunaan AI

☐ Saya tidak menggunakan AI. ☑ Saya menggunakan AI untuk bertanya konsep berikut:

Alat AI	Konsep yang ditanyakan	Yang saya pelajari
gemini	Logika perulangan nested loop dan validasi dengan while dan break	Memahami cara kerja perulangan bersyarat untuk validasi data nilai mahasiswa.

Saya menyatakan kode dan isi lembar kerja ini adalah hasil kerja saya sendiri.

Tanda tangan:

